A. I. PROPUESTA DEL PROYECTO

1. Información básica del proyecto

1.1 Tipo de proyecto

SEMILLA

1.2 Tipo de investigación

Aplicada

1.3 Unidad Asociada

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA

2. Lineas de investigación

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	LPI-DM-2023-04	MODELIZACIóN ESTOCáSTICA TEóRICA Y APLICADA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	LI-DICA-2023-01	GEOGRAFíA Y PAISAJE
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	LPI-DICA-2023-01	HIDROLOGíA, HIDROGEOLOGíA Y RECURSOS HíDRICOS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	LI-DICA-2023-06	METEOROLOGíA Y CLIMATOLOGíA APLICADA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. Presentación del Proyecto

3.1. Título del proyecto

Metodología para la regionalización de caudales en Ecuador basada en el Análisis de Datos Funcionales y la homogeneización de variables hidrometeorológicas.

3.2. Resumen del proyecto

La gestión integral de los recursos hídricos en Ecuador enfrenta limitaciones críticas debido a la baja calidad de las series hidro-meteorológicas, las cuales presentan vacíos de información e inhomogeneidades que dificultan la planificación hídrica y la resiliencia climática. El presente proyecto propone un marco metodológico estructurado en tres fases para la regionalización de caudales. En la primera fase, se aplica el Análisis de Datos Funcionales (FDA) para el control de calidad, suavizamiento mediante bases de Fourier e imputación de variables meteorológicas, tratando las series como trayectorias continuas. Posteriormente, se realiza un clustering funcional para identificar regiones meteorológicas homogéneas basadas en su comportamiento dinámico.
La segunda fase implementa una homogeneización robusta utilizando el paquete Climatol, aplicada tanto a variables meteorológicas como a caudales. Este proceso se fortalece mediante técnicas de remuestreo Bootstrap (Moving Block y Stationary Bootstrap) para establecer umbrales de detección de quiebres (SNHT) objetivos con un 95% de confianza, eliminando la subjetividad visual tradicional. Finalmente, la tercera fase consiste en la regionalización hidrológica directa, donde los caudales homogeneizados se reconstruyen en su

forma funcional (hidrogramas) mediante bases B-splines o Fourier. Se emplea clustering funcional para agrupar cuencas según la similitud de su respuesta y dinámica temporal (tiempos de crecida y estiaje), superando las limitaciones de la proximidad geográfica.
Esta investigación se alinea con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de la Escuela Politécnica Nacional(EPN) 2024-2029 (OEI 2) y los ODS 6, 9, 13 y 17, mediante la vinculación con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología(INAMHI) para fortalecer modelos operativos y Sistemas de Alerta Temprana. El proyecto culminará con la publicación de dos artículos científicos indexados enfocados en la homogeneización meteorológica, homogeneización hidrológica y la regionalización funcional de caudales, proporcionando una base de datos de alta fidelidad para la seguridad hídrica, fortaleciendo la calidad de los datos y su interoperabilidad para la planificación por cuencas y la adaptación al cambio climático en Ecuador.

3.3. ¿Este proyecto está relacionado con saberes ancestrales? NO

3.4. ¿La propuesta tiene potencial de transferencia tecnológica e innovación? SI

El proyecto presenta un alto potencial de transferencia tecnológica al desarrollar un marco metodológico avanzado que integra el Análisis de Datos Funcionales (FDA) y la homogeneización robusta con técnicas Bootstrap para depurar series hidro-meteorológicas nacionales. Este enfoque innovador, que utiliza una clasificación basada en la dinámica continua de los hidrogramas y algoritmos de clustering funcional, permite superar las limitaciones de la proximidad geográfica tradicional al agrupar estaciones por similitud en su respuesta temporal (tiempos de crecida y estiaje). Además, la incorporación de métodos de remuestreo (Moving Block y Stationary Bootstrap) para la detección objetiva de quiebres en las series constituye un salto tecnológico sobre los métodos visuales convencionales, estableciendo un precedente que puede ser transferido directamente a organismos rectores como el INAMHI para fortalecer la soberanía y fidelidad de los datos hídricos nacionales.
La capacidad de este modelo para transformar registros discretos en curvas continuas mediante bases de Fourier o B-splines permite realizar reconstrucciones precisas de caudales y facilita su adaptación a diversos escenarios geográficos y climáticos del Ecuador. Al generar bases de datos de alta fidelidad con incertidumbre cuantificada, la propuesta permite a los tomadores de decisiones diseñar estrategias de planificación hídrica y resiliencia climática basadas en evidencia científica sólida. Esta versatilidad metodológica asegura que el conocimiento generado sea aplicable tanto en el sector público como en el privado para el diseño de infraestructura hidráulica resiliente y la gestión de Sistemas de Alerta Temprana.
Finalmente, la implementación de esta innovación tecnológica impulsa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6, 9, 13 y 17) al proveer herramientas avanzadas para la gestión integrada de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático. La difusión de los resultados mediante protocolos técnicos y la vinculación institucional garantiza que la metodología no solo sea un avance académico, sino una solución práctica transferible que mejore la seguridad hídrica a nivel nacional.

4. Palabras clave

Caudales, Análisis de Datos Funcionales, Clustering Funcional, Técnicas Bootstrap, Homogenización,

5. Objetivos del Proyecto

5.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo matemático de regionalización, homogenización e imputación funcional de caudales en Ecuador, basado en el análisis de datos funcionales (FDA) y técnicas de remuestreo Bootstrap, para cumplir con el OEI2 del PEDI y aportar estratégicamente a la Agenda 2030: al ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) mediante la provisión de series históricas completas que aseguren una gestión integrada de recursos hídricos; al ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) al generar datos precisos para el diseño de infraestructura hidráulica resiliente; al ODS 13 (Acción por el Clima) mediante el monitoreo de indicadores de alteración hidrológica (IHA) para la adaptación al cambio climático; y al ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos) a través de la transferencia tecnológica y la creación de bases de datos de alta calidad para el fortalecimiento institucional de los organismos rectores del agua.

5.2. Objetivos Específicos

a. Ejecutar el proceso de suavizamiento, imputación y agrupamiento funcional de variables meteorológicas mediante el Análisis de Datos Funcionales (FDA), utilizando bases de Fourier para capturar la estacionalidad de las series y clustering, definiendo grupos de estaciones con comportamiento hidrológico similar para la transferencia de datos.

b. Desarrollar un protocolo de homogeneización hidrometeorológica robusta mediante el uso del paquete Climatol, fortalecido con técnicas de remuestreo Moving Block Bootstrap (MBB) y Stationary Bootstrap (SB) para la definición de umbrales de detección de quiebres con un 95% de confianza.

c. Diseñar una metodología de regionalización de los caudales mediante clustering funcional, para transformar registros discretos en curvas continuas y ejecutar el llenado de vacíos en las series de caudales.

d. Difundir los resultados mediante protocolos técnicos para organismos rectores y la publicación de dos artículos científicos en revistas indexadas (Scopus/WoS), cumpliendo con las metas de producción científica y vinculación institucional.

6. Hipótesis (opcional)

7. Resultados Esperados

OBJETIVO	RESULTADO
Ejecutar el proceso de suavizamiento, imputación y agrupamiento funcional de variables meteorológicas mediante el Análisis de Datos Funcionales (FDA), utilizando bases de Fourier para capturar la estacionalidad de las series y clustering, definiendo grupos de estaciones con comportamiento hidrológico similar para la transferencia de datos.	Base de datos meteorológica (precipitación) depurada y regionalización meteorológica inicial basada en la similitud de comportamientos dinámicos continuos, contribuyendo a la gestión sostenible del agua (ODS 6).

Desarrollar un protocolo de homogeneización hidrometeorológica robusta mediante el uso del paquete Climatol, fortalecido con técnicas de remuestreo Moving Block Bootstrap (MBB) y Stationary Bootstrap (SB) para la definición de umbrales de detección de quiebres con un 95% de confianza.	Series de precipitación y caudal homogeneizadas estadísticamente, con quiebres corregidos y niveles de incertidumbre cuantificados objetivamente,fomentando la innovación en infraestructura de datos (ODS 9).
Diseñar una metodología de regionalización de los caudales mediante clustering funcional, para transformar registros discretos en curvas continuas y ejecutar el llenado de vacíos en las series de caudales.	Mapa de regiones hidrológicamente homogéneas del área de estudio. Base de datos de caudal suavizada y corregida, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de adaptación mediante el monitoreo lo que puede considerarse fundamental para los sistemas de alerta temprana de inundaciones y sequías (ODS 13).
Difundir los resultados mediante protocolos técnicos para organismos rectores y la publicación de dos artículos científicos en revistas indexadas (Scopus/WoS), cumpliendo con las metas de producción científica y vinculación institucional.	Dos artículos científicos enviados y/o publicados en revistas de alto impacto que posicionan la investigación técnica de la EPN a nivel internacional. (OEI 2 - PEDI) y contribuyendo con la ODS 17 al fomentar la transferencia tecnológica entre la academia EPN y el INAMHI para mejorar la soberanía de los datos nacionales.

8. Impacto de la investigación

Objetivos de desarrollo sostenible

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
Objetivo 13: Acción por el clima
Objetivo 17: Alianzas para lograr objetivos
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

Justificación

Justificación de la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
El proyecto se alinea estratégicamente con la Agenda 2030 al tecnificar la gestión de la información hidro-meteorológica nacional a través de modelos matemáticos de vanguardia. Su impacto se desglosa en los siguientes objetivos:
ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento): Contribuye mediante la implementación de un modelo de regionalización e imputación funcional (FDA) que trata los hidrogramas como objetos continuos. Estas bases de datos son el insumo crítico para el cálculo de caudales ecológicos y la planificación hidrológica por cuencas, asegurando una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos, incluso en regiones con escasa instrumentación.
ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura): Introduce innovación tecnológica al sustituir los métodos tradicionales de proximidad geográfica por un clustering funcional basado en la dinámica temporal de las series (tiempos de crecida y estiaje). Esta sofisticación estadística, que utiliza bases de Fourier y B-splines, moderniza la infraestructura de datos del país, permitiendo un diseño de obras hidráulicas basado en información precisa y resiliente.
ODS 13 (Acción por el Clima): El proyecto fortalece la acción climática al homogenizar series hidrometeorológicas mediante el paquete Climatol y aplicar técnicas de remuestreo Bootstrap (Moving Block y Stationary Bootstrap) para cuantificar la incertidumbre de forma objetiva. Esto proporciona datos robustos sobre eventos extremos, fundamentales para el diseño de políticas de adaptación climática y la optimización de Sistemas de Alerta Temprana.
ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos): Impacta al establecer un puente de cooperación técnica entre la academia (EPN) y los organismos rectores (INAMHI). La transferencia de algoritmos funcionales y protocolos de homogeneización robusta fortalece la capacidad técnica institucional y promueve la soberanía de los datos nacionales, facilitando el intercambio de conocimiento científico de alto nivel.
El proyecto provee datos validados para priorizar medidas de adaptación hídrica y para el seguimiento de pérdidas y daños. La entrega de series robustas con incertidumbre cuantificada mediante Bootstrap, mejora los insumos de vulnerabilidad y los criterios de diseño climático-resiliente en agua potable, riego y energía.

Describir la importancia del proyecto para el país desde el punto de vista científico, social, económico u otro impacto (Obligatorio

Importancia del proyecto para el país
La trascendencia de este proyecto radica en su capacidad para transformar registros históricos crudos del INAMHI en información estratégica de alta fidelidad para el país. Su importancia se manifiesta en tres dimensiones fundamentales:
Impacto Científico y Tecnológico: El proyecto posiciona a la EPN a la vanguardia de la hidrología regional mediante el uso de Análisis de Datos Funcionales (FDA) y técnicas de remuestreo Bootstrap (MBB y SB). Al tratar los hidrogramas como objetos continuos y regionalizar las cuencas mediante clustering funcional basado en su dinámica temporal, en lugar de la simple

Su propuesta de proyecto se enmarca en la siguiente categoría de interés público para la institución

Gestión Integral de la Construcción, Medio Ambiente y Recursos Naturales

9. Estado del arte

ESTADO DEL ARTE

- *Describir el marco referencial relacionado al campo y área del tema del proyecto*
- *Máximo tres carillas (excluyendo referencia bibliográficas)*
- *Incluir referencias bibliográficas (Normas APA)*

La disponibilidad de información hidrométrica de alta calidad es, sin duda, una base fundamental sobre la cual se construye la seguridad hídrica, el diseño de infraestructura civil y la resiliencia ante el cambio climático. La red de monitoreo nacional del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), que para este estudio comprende aproximadamente 68 estaciones, presenta desafíos estructurales críticos que limitan su utilidad inmediata. A pesar de su extensión, las series de tiempo se caracterizan por su quebrantamiento debido a los vacíos de información que poseen. (INAMHI, 2021). Estas inconsistencias técnicas son consecuencia de factores operativos como el cambio de instrumentación, la reubicación de estaciones y alteraciones en el entorno de medición, lo que compromete la continuidad y calidad de los registros históricos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2022). Este fenómeno no es exclusivo de la región; Marcillo et al. (2021) subrayan que la incertidumbre en los datos de caudal, derivada de curvas de descarga desactualizadas y vacíos persistentes, es el principal obstáculo para la modelación hidrológica en cuencas en desarrollo, este problema también lo menciona Adeyeri et al. (2022) al analizar el impacto de la falta de homogeneidad en variables meteorológicas y sus índices climáticos asociados. Estas limitaciones restringen la capacidad del Estado para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo que respecta a la gestión sostenible del agua según el reporte del indicador 6.5.1 ODS para Ecuador (UNEP-DHI, 2023).

Bajo esta nueva perspectiva, la regionalización no debe limitarse únicamente a la respuesta del caudal en el cauce, sino que debe priorizar la caracterización dinámica de las forzantes climáticas. La literatura sugiere que el Clustering Funcional aplicado a hidrógrafas permite agrupar respuestas no por cercanía física, sino por similitud en trayectorias temporales (Brunner et al., 2018). Este paso requiere que los predictores climáticos estén libres de sesgos instrumentales mediante procesos de depuración y homogenización mediante software libre (Guijarro, 2015). La robustez del modelo hidrológico final depende directamente de la consistencia de los datos de entrada, especialmente en entornos donde los gradientes climáticos ejercen una alta influencia en la biodiversidad y ecosistemas terrestres (Aguirre et al., 2021).

La clasificación de regímenes de flujo es la base para la transferencia de información hidrológica. Sostiene la literatura que la proximidad espacial no garantiza similitud, por lo que es necesario clasificar los regímenes naturales para apoyar la gestión ambiental (Kennard et al., 2009). La heterogeneidad topográfica de los Andes impone gradientes que fragmentan el comportamiento hídrico incluso en distancias cortas (Buytaert et al., 2006). En este contexto, la identificación de regiones con reactividad similar mediante el análisis funcional de hidrógrafas permite una clasificación más precisa que los métodos geográficos tradicionales (Brunner et al., 2018). Asimismo, la integración de

modelos de evaluación de riesgos permite cuantificar los impactos de amenazas climáticas de forma rápida y global (Aznar-Siguan y Bresch, 2019).

La complejidad de los regímenes exige una evaluación rigurosa de la dimensionalidad. Como señalan Vogel et al. (1999), el comportamiento de los sistemas hídricos, incluyendo el almacenamiento en embalses, depende de la comprensión de estas variaciones. Por tanto, es imperativo aplicar técnicas que permitan aislar indicadores con mayor capacidad explicativa. La zonificación debe considerar que la proximidad en el espacio de atributos es superior a la física para la predicción en cuencas no monitoreadas, especialmente al realizar estudios comparativos de hidrógrafas de escorrentía (Parajka et al., 2013).

El tratamiento de los vacíos de información mediante el Análisis de Datos Funcionales (FDA) representa una frontera del conocimiento al tratar las observaciones como funciones continuas (Chebana et al., 2012). Este enfoque, detallado en la literatura fundamental de Ramsay y Silverman (2005), permite capturar la variabilidad temporal eliminando el error de medición. La aplicación de estas técnicas facilita la detección de datos atípicos y el análisis exploratorio de frecuencia de inundaciones (Chebana et al., 2012), permitiendo reconstruir hidrogramas completos mediante el agrupamiento funcional (Brunner et al., 2018).

Sin embargo, la reconstrucción de caudales depende de la calidad de los forzantes climáticos. Las series de precipitación suelen sufrir de inhomogeneidades causadas por cambios en la red de observación (Guijarro, 2015). Incluso pequeñas variaciones en la homogenización de variables pueden distorsionar las tendencias y los índices climáticos asociados (Adeyeri et al., 2022). Por tanto, la homogenización estadística es obligatoria. El uso de algoritmos especializados permite la corrección de series climáticas (Guijarro, 2018), pudiendo emplearse técnicas de validación de datos digitales en cuencas específicas (Nájera et al., 2025). Para robustecer estos procesos, la aplicación de técnicas bootstrap permite establecer umbrales más exigentes al detectar dichas inhomogeneidades en series meteorológicas (Pallasco, 2022).

Finalmente, la fiabilidad de los datos generados depende de la cuantificación de la incertidumbre. Es fundamental cuantificar la incertidumbre en los registros de caudales para asegurar la validez de los modelos hidrológicos (Hamilton y Moore, 2012). El análisis de la incertidumbre en las firmas hidrológicas para cuencas aforadas y no aforadas permite una mejor visualización del error mediante el uso de leyes de potencia (Westerberg et al., 2016). Este enfoque garantiza que el impacto de la homogenización y la reconstrucción de datos sea estadísticamente significativo para la toma de decisiones institucionales (INAMHI, 2021).

BIBLIOGRAFÍA

- Adeyeri, O. E., Laux, P., Ishola, K. A., Zhou, W., Balogun, I. A., Adeyewa, Z. D., y Kunstmann, H. (2022). Homogenising meteorological variables: Impact on trends and associated climate indices. *Journal of Hydrology*, 607, 127585. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127585

- Aguirre, Francisco, Squeo, Francisco A., López, David, D., Ramiro, Buma, Brian, Carvajal, Danny, Jaña, Ricardo, Casassa, Gino, y Rozzi, Ricardo. (2021). Gradientes Climáticos y su alta influencia en los ecosistemas terrestres de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, Chile. *Anales del Instituto de la Patagonia*, *49*, 13. Epub 16 de enero de 2022.https://dx.doi.org/10.22352/aip202149012

- Aznar-Siguan, G., y Bresch, D. N. (2019). CLIMADA v1: A global energy-based model for rapid assessment of weather and climate hazard impacts. *Geoscientific Model Development*, *12*(7), 3085–3097. https://doi.org/10.5194/gmd-12-3085-2019

- Brunner, M. I., Viviroli, D., Furrer, R., Seibert, J., y Favre, A.-C. (2018). Identification of flood reactivity regions via the functional clustering of hydrographs. Water Resources Research, 54, 1852–1867. https://doi.org/10.1002/2017WR021650

- Buytaert, W., Célleri, R., De Bièvre, B., Cisneros, F., Wyseure, G., Deckers, J., y Hofstede, R. (2006). *Human impact on the hydrology of the Andean paramos.* Earth-Science Reviews, 79(1-2), 53-72. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.06.002

- Chebana, F., S. Dabo-Niang, and T. B. M. J. Ouarda (2012), Exploratory functional flood frequency analysis and outlier detection, *Water Resour. Res.*, 48, W04514, doi:10.1029/2011WR011040.

- Guijarro, Jose. (2015). CLIMATOL: SOFTWARE LIBRE PARA LA DEPURACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE DATOS CLIMATOLÓGICOS. ResearchGate.

- Guijarro, Jose. (2018). Homogenization of climatic series with Climatol. *Manual del paquete Climatol*. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 10.13140/RG.2.2.27020.41604.

- Hamilton, AS y Moore, RD (2012). Cuantificación de la incertidumbre en los registros de caudales. *Revista Canadiense de Recursos Hídricos / Revue Canadienne Des Ressources Hydriques* , *37* (1), 3–21. https://doi.org/10.4296/cwrj3701865

- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (2021). *Plan Estratégico Institucional 2021-2025.* https://www.inamhi.gob.ec/Lotaip/Planificacion/2024/PLAN_ESTRATEGICO_INAMHI-2021_2025.pdf

- Kennard, M., Pusey, B., Olden, J., Mackay, S., Stein, J., Marsh, N. (2009). *Classification of Natural Flow Regimes in Australia to Support Environmental Flow Management.* Freshwater Biology. 55. 10.1111/j.1365-2427.2009.02307.x.

- Marcillo Barahona, Denisse Alexandra, Vivas Alcívar, Paul Adrián, y Alarcón Loor, José Ramón. (2021). *Evaluación de la fuente de incertidumbre en la curva de descarga de la microcuenca "Las Flores", San Sebastián, Manabí, Ecuador*. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores, 8(spe2), 00020. Epub 21 de abril de 2021. https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2603

- Nájera, Jonathan y Martínez, José y Gómez Albores, Miguel y Méndez Bahena, Alfredo. (2025). Homogenización de series climáticas y validación de datos digitales de Terraclimate en la Cuenca Media Balsas. FORO DE ESTUDIOS SOBRE GUERRERO. 63-67. 10.62384/fesgro.V11i1.14.

- Pallasco Catota, J. F. (2022). Aplicación de técnicas bootstrap para establecer umbrales más exigentes al momento de realizar la detección de inhomogeneidades en series meteorológicas (*Trabajo de Integración Curricular de Grado, Escuela Politécnica Nacional*). *Repositorio Digital EPN.* https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/23272/1/CD%2012687.pdf

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2022). *Perfil de Proyecto Consolidado INAMHI*. https://www.inamhi.gob.ec/Lotaip/Planificacion/2023/Enero/PERFIL_PROYECTO_CONSOLIDADO_INAMHI.pdf

- UNEP-DHI Centre on Water and Environment. (2023). Resumen del informe nacional sobre el indicador 6.5.1 ODS – Ecuador. https://iwrmdataportal.unepdhi.org/country-reports/ecuador

- Vogel, R. M., Lane, M., Ravitsky, N. M., y Quimpo, P. (1999). Storage reservoir behavior in the United States. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 125(5), 245-254. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:5(245)

- Westerberg, I. K., T. Wagener, G. Coxon,H. K. McMillan, A. Castellarin, A.Montanari, and J. Freer (2016),Uncertainty in hydrological signatures for gauged and ungauged catchments,*Water Resour. Res.,* 52, 1847–1865,doi:10.1002/2015WR017635.

A. II. DETALLES DEL PROYECTO

10. Descripción detallada de proyecto incluida su metodología

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO, INCLUIDO METODOLOGÍA

- *Esta sección deberá incluir la metodología que se utilizará para el desarrollo del proyecto*
- *Máximo tres carillas sin incluir el listado de referencias*

La metodología propuesta se estructura como un proceso secuencial estadístico e hidrológico dividido en tres fases principales, en el que cada etapa fortalece la siguiente para garantizar coherencia y solidez en los resultados.

Fase 1: Suavizamiento, imputación y agrupamiento funcional de variables meteorológicas En una primera fase, las series de variables meteorológicas, principalmente la precipitación, serán sometidas a un proceso de control de calidad, imputación y suavizamiento mediante el Análisis de Datos Funcionales (FDA, por sus siglas en inglés). Este enfoque permite tratar las series temporales discretas como curvas o trayectorias continuas, utilizando técnicas de suavizado, como las bases de Fourier, para capturar comportamientos cíclicos estacionales y dinámicos.

El tratamiento funcional permite reconstruir series y abordar el problema de los datos faltantes estimando e imputando valores sin distorsionar la variabilidad natural del clima. Posteriormente, se aplicará clustering funcional (utilizando librerías como fda.usc) para realizar una regionalización meteorológica. Esto permite identificar grupos espacialmente homogéneos agrupando estaciones basándose en la similitud de su comportamiento dinámico continuo, en contraposición a los métodos tradicionales que se basan únicamente en la proximidad geográfica.

Fase 2: Homogeneización hidrometeorológica robusta con técnicas Bootstrap Una vez imputadas y agrupadas las estaciones, se ejecutará el proceso de homogeneización utilizando el paquete R Climatol. Este procedimiento se aplicará tanto a las variables meteorológicas agrupadas como a las series hidrológicas (caudales). Para los caudales, se verificará previamente la existencia de correlación positiva entre las series de una misma cuenca, prestando atención a posibles desfases temporales, y opcionalmente se podrán usar caudales generados por modelos hidrológicos como referencia.

Para detectar y corregir quiebres artificiales e inhomogeneidades en las series (debidas a reubicaciones de estaciones, errores de medición, etc.), Climatol empleará la Prueba de Homogeneidad Normal Estándar (SNHT) iterativamente. Sin embargo, debido a que la elección del umbral de detección suele hacerse de forma visual y subjetiva, este procedimiento se fortalecerá mediante la aplicación de técnicas de remuestreo Bootstrap, específicamente el Moving Block Bootstrap (MBB) y el Stationary Bootstrap (SB). Esto permitirá estimar distribuciones de los estadísticos y establecer umbrales de detección rigurosos y objetivos con un 95% de confianza.

Fase 3: Regionalización de caudales mediante Clustering Funcional Finalmente, para delimitar regiones hidrológicamente homogéneas y regionalizar los caudales, se aplicará el Análisis de Datos Funcionales directamente sobre las series hidrológicas homogeneizadas. Los caudales registrados en las distintas estaciones serán reconstruidos en su forma funcional utilizando bases de

funciones (como B-splines o Fourier) para representar la trayectoria continua del caudal en el tiempo (el hidrograma). A partir de los coeficientes ajustados en esta representación o calculando matrices de disimilitud (distancias entre las curvas) en el espacio funcional, se ejecutará un algoritmo de clustering funcional (como métodos jerárquicos o k-medias funcional). Este enfoque innovador agrupará las cuencas y estaciones basándose estrictamente en la similitud de su respuesta y dinámica temporal (por ejemplo, tiempos de crecida, estiaje o formas de recesión), logrando una regionalización hidrológica mucho más precisa que los métodos que se basan únicamente en la proximidad geográfica o variables fisiográficas estáticas.

11. Descripción de equipos disponibles

EQUIPO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN
COMPUTADORA PORTATIL	PF5YMWRB	DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	Departamento de Matemática Edificio No. 3
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	S21CI70325005	DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	Departamento de Matemática Edificio No. 3

12. Vinculación con Posgrados

No aplica.

13. Justificación del presupuesto para la ejecución del proyecto

Item presupuesto	Contribución	Justificación
Contratación de servicios profesionales	Asistente de Investigación: Apoyo en el Pre-procesamiento y Suavizamiento (OE1): Ejecutar la limpieza, depuración y organización de las series históricas de variables meteorológicas. Colaborar en la aplicación de técnicas de suavizamiento mediante bases de Fourier para transformar registros discretos en trayectorias continuas, bajo la supervisión del investigador principal. Soporte en la Homogeneización Robusta (OE2): Apoyar en la ejecución del paquete Climatol para la detección de quiebres estructurales en las series. Asistir en la implementación de algoritmos de Moving Block y Stationary Bootstrap para el cálculo de umbrales de detección y la cuantificación inicial de la incertidumbre en las bases de datos. Asistencia en la Regionalización de Caudales (OE3): Organizar las matrices de datos de caudal para la reconstrucción funcional mediante bases B-splines. Colaborar en la ejecución de algoritmos de clustering funcional para agrupar cuencas según su dinámica temporal (crecidas y estiajes), asegurando la consistencia de los resultados para la fase de transferencia técnica.	El proyecto requiere un equipo técnico operativo capaz de gestionar décadas de registros hidro-meteorológicos nacionales y ejecutar modelos computacionales de alta complejidad. La participación de un Asistente de Investigación es fundamental para las fases críticas de curación, depuración y organización de las bases de datos masivas del INAMHI, asegurando que el insumo para los modelos matemáticos de Análisis de Datos Funcionales (FDA) sea de alta calidad. Este perfil brindará el soporte necesario para el procesamiento de series temporales continuas y la ejecución de protocolos de homogeneización robusta. Su rol es estratégico para garantizar la operatividad de los algoritmos de remuestreo Bootstrap y la correcta estructuración de los hidrogramas funcionales, permitiendo que el equipo investigador principal cumpla con los estándares de rigor estadístico necesarios para la posterior publicación de los resultados en revistas de alto impacto (Scopus/WoS).

Item presupuesto	Contribución	Justificación
Pago de publicaciones	El pago de las tarifas de publicación es el mecanismo que materializa el Objetivo Específico 4 (Difusión), permitiendo que la producción científica del equipo se posicione en revistas del primer cuartil de Scopus/WoS. Esta acción representa la validación externa por pares de la rigurosidad con la que se ejecutó el suavizamiento e imputación funcional (OE1), la homogeneización estadística con remuestreo (OE2) y la regionalización hidrológica mediante dinámicas temporales (OE3). Al asegurar la publicación de los artículos previstos, se cumple con los indicadores de producción científica del PEDI EPN (OEI 2), transformando los datos técnicos en un activo académico internacional. Además, la difusión en revistas de alto impacto garantiza que los protocolos desarrollados bajo FDA y Bootstrap sean reconocidos como estándares científicos válidos para su implementación en la planificación hídrica nacional.	La asignación presupuestaria para el pago de publicaciones científicas es fundamental para garantizar que los resultados de esta investigación alcancen el máximo impacto global. Esta inversión se justifica por el compromiso de publicar dos artículos científicos de alto nivel: el primero enfocado en la homogeneización robusta de variables meteorológicas mediante técnicas Bootstrap y el segundo en la regionalización funcional de caudales. El pago de las tarifas de procesamiento de artículos (APC) permite que el conocimiento generado en la EPN sea de Acceso Abierto (Open Access), facilitando que investigadores, tomadores de decisiones y organismos técnicos como el INAMHI accedan a metodologías de vanguardia en hidrología funcional. Esto asegura que la ciencia producida sea auditable, reproducible y útil para la modelización de hidrogramas continuos y la resiliencia climática en el Ecuador.

Item presupuesto	Contribución	Justificación
Atención a delegados / Investigadores colaboradores externos	La colaboración técnica internacional mediante plataformas digitales es un componente fundamental para la validación externa de la metodología propuesta. Al interactuar con investigadores líderes en estadística de forma remota, se propicia un intercambio dinámico de criterios metodológicos que enriquecerá la regionalización meteorológica (OE1) y la regionalización funcional de caudales mediante B-splines (OE3). Este apoyo telemático asegura una revisión experta de los procesos de homogeneización robusta (OE2) y la cuantificación de la incertidumbre mediante técnicas de remuestreo Bootstrap. Finalmente, la exposición de los resultados en foros científicos globales fortalece la calidad de los manuscritos, facilitando su aceptación en revistas indexadas (Scopus/WoS) y potenciando el prestigio académico de la EPN en la modelización avanzada de series hidro-meteorológicas (OE4).	Debido a la naturaleza altamente especializada del Análisis de Datos Funcionales (FDA) y la Regionalización Hidrológica mediante dinámica temporal, el proyecto contempla un esquema de colaboración internacional telemática, sin incurrir en gastos al proyecto.. Esta asignación se justifica por la necesidad de recibir asesoría técnica y retroalimentación de expertos globales en estadística y modelado de trayectorias continuas. Al optar por un formato telemático, se optimizan los recursos para garantizar un acompañamiento continuo en el desarrollo del clustering funcional y el suavizamiento mediante bases de Fourier, asegurando que la metodología aplicada en las cuencas ecuatorianas cumpla con los estándares internacionales de precisión. Asimismo, este rubro financiará la participación del equipo en congresos internacionales de prestigio en modalidad virtual, permitiendo la difusión de los hallazgos técnicos sobre la reconstrucción de hidrogramas sin incurrir en costos logísticos de desplazamiento.

B. DATOS INFORMATIVOS DEL EQUIPO

1. Infomación del Director, Codirector, Colaboradores y Colaboradores Técnicos

Nombres y Apellidos	Cédula	HSS*	Unidad Académica	Rol	Cargo	Título de Mayor Nivel
ADRIANA UQUILLAS ANDRADE	1711459261	6	DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	Director	PROFESOR AGREGADO A TIEMPO COMPLETO (NIVEL 3, GRADO 5)	DOCTOR EN CIENCIAS
MIGUEL ALFONSO FLORES SANCHEZ	0918863218	3	DEPARTAMENTO DE MATEMATICA	Codirector	PROFESOR AGREGADO A TIEMPO COMPLETO (NIVEL 3, GRADO 5)	Doctor en Estadística e Investigación Operativa
XAVIER EDUARDO ZAPATA RIOS	1704336328	3	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	Colaborador	PROFESOR AGREGADO A TIEMPO COMPLETO (NIVEL 1, GRADO 3)	PhD EN HIDROLOGÍA

Nombres y Apellidos	Cédula	HSS*	Unidad Académica	Rol	Cargo	Título de Mayor Nivel
Ramón A Mollineda Cárdenas	null	3	Institute of New Imaging Technologies (INIT) Universitat Jaume I, Castellón de la Plana,	Colaborador Externo	Profesor Titular e Investigador	Doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia (España), PhD
Sandra Janeth Torres Paguay		3	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	Colaborador Externo	Especialista en Metereología	INGENIERA AMBIENTAL

*HSS =Horas Semana Semestre: Es el número de horas que se dedica por semana a la investigación. Este número de horas se mantiene para todo el semestre

2. Investigaciones Previas del equipo

INVESTIGACIONES PREVIAS DEL EQUIPO

- *Últimas investigaciones del equipo relacionadas a la propuesta de proyecto. Estas investigaciones deberán ser citadas utilizando Normas APA*

- Pallasco Catota, J. F. (2022). Aplicación de técnicas bootstrap para establecer umbrales más exigentes al momento de realizar la detección de inhomogeneidades en series meteorológicas (*Trabajo de Integración Curricular de Grado, Director: Flores M. , Escuela Politécnica Nacional*). *Repositorio Digital EPN.* https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/23272/1/CD%2012687.pdf
- Siddiqui S, Zapata-Ríos X, Torres S, Encalada A, Anderson E, Allaire M, Kaplan D. (2021): Flow Regimes of the Amazon Basin. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 31, 1005– 1028. DOI: 10.1002/aqc.3582. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.3582
- Lahuatte, B., Mosquera, G. M., Páez-Bimos, S., Calispa, M., Vanacker, V., Zapata-Ríos, X., Muñoz, T., & Crespo, P. (2022). Delineation of water flow paths in a tropical Andean headwater catchment with deep soils and permeable bedrock. *Hydrological Processes*, 36(10), e14725. **https://doi.org/10.1002/hyp.14725**
- Chuquin, J., Maigua, A., Flores, M., Mateu, J., Torres, S., & Zapata-Ríos, X. (2023). Integrating spatial dependence into functional clustering of NDVI in the Ecuadorian Andes. *Quality and Reliability Engineering International*, *39*(2), 670–684. **https://doi.org/10.1002/qre.3268**
- Flores Sánchez, M. (2018). *Nuevas aportaciones del análisis de datos funcionales en el control estadístico de procesos* (Tesis de doctorado, Universidade da Coruña). Repositorio Institucional da Universidade da Coruña. http://hdl.handle.net/2183/22320
- Uquillas, A., Bonilla, N., & Arizala, S. (2024). *Climate drives the long-term reproductive investment of a tropical ant community*. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4049096/v1
- Uquillas, A., Bonilla, N., Arizala, S., Basset, Y., Barrios, H., & Donoso, D. A. (2024). Climate drives the long-term reproductive investment of a tropical ant community, *Research Square*. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4049096/v1
- Huaraca, L., Bourrel, Luc, Zapata-Rios, X., Paez-Bimos, S., Lahuatte, B., Galeas, R., Fuentes, P., Frappart, F. (2025). Multitemporal Monitoring of Ecuadorian Andean High Wetlands Using Radar and Multispectral Remote Sensing. Water. 17. 1637. DOI:10.3390/w17111637
- Villarreal, J., Zapata-Rios, X., Uvidia-Zambrano, K., Borja-Escobar, C. (2023). Spatio-Temporal Description of the NDVI (MODIS) of the Ecuadorian Tussock Grasses and Its Link with the Hydrometeorological Variables and Global Climatic Indices. Sustainability. 15. 11562. DOI: 10.3390/su151511562

C. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Información de presentación previa de la propuesta

Tipo de proyecto	Año de postulación
No aplica	No aplica.

¿Este proyecto proviene de algún proyecto de vinculación existente? NO

2. Sugerencia de potenciales revisores

NOMBRES	APELLIDOS	INSTITUCION	EMAIL
David Fernando	Galarza Muñoz	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)	dgalarza@inamhi.gob.ec
Boris	Ochoa Tocachi	ATUK Consultoría Estratégica	boris@atuk.com.ec
Iván	Ríos	Universidad Nacional de Chimborazo	irios@unach.edu.ec

3. Exclusión de potenciales revisores

No aplica.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE OBJETIVO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
AÑO 1												
Objetivo Específico: Ejecutar el proceso de suavizamiento, imputación y agrupamiento funcional de variables meteorológicas mediante el Análisis de Datos Funcionales (FDA), utilizando bases de Fourier para capturar la estacionalidad de las series y clustering, definiendo grupos de estaciones con comportamiento hidrológico similar para la transferencia de datos.												
Actividad: Levantamiento de datos series de	X	X	X									
Actividad: Suavizamiento e imputación de datos			X	X								
Actividad: Regionalización de precipitación mediante				X	X							
Objetivo Específico: Desarrollar un protocolo de homogeneización hidrometeorológica robusta mediante el uso del paquete Climatol, fortalecido con técnicas de remuestreo Moving Block Bootstrap (MBB) y Stationary Bootstrap (SB) para la definición de umbrales de detección de quiebres con un 95% de confianza.												
Actividad: Levantamiento de datos de caudal y detección						X	X					
Actividad: Estimación de umbrales mediante técnicas							X	X				
Actividad: Generación de series homogeneizadas con								X	X			
Objetivo Específico: Diseñar una metodología de regionalización de los caudales mediante clustering funcional, para transformar registros discretos en curvas continuas y ejecutar el llenado de vacíos en las series de caudales.												
Actividad: Reconstrucción de hidrogramas mediante										X	X	X
Actividad: Ejecución de algoritmos de clustering												X
Actividad: Mapa de regiones hidrológicamente												
Objetivo Específico: Difundir los resultados mediante protocolos técnicos para organismos rectores y la publicación de dos artículos científicos en revistas indexadas (Scopus/WoS), cumpliendo con las metas de producción científica y vinculación institucional.												
Actividad: Redacción del artículo científico 1												
Actividad: Redacción del artículo científico 2 (Caudales)												
Actividad: Resultado esperado: Dos artículos científicos												
AÑO 2												
Objetivo Específico: Ejecutar el proceso de suavizamiento, imputación y agrupamiento funcional de variables meteorológicas mediante el Análisis de Datos Funcionales (FDA), utilizando bases de Fourier para capturar la estacionalidad de las series y clustering, definiendo grupos de estaciones con comportamiento hidrológico similar para la transferencia de datos.												
Actividad: Levantamiento de datos series de												
Actividad: Suavizamiento e imputación de datos												
Actividad: Regionalización de precipitación mediante												

NOMBRE OBJETIVO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Objetivo Específico: Desarrollar un protocolo de homogeneización hidrometeorológica robusta mediante el uso del paquete Climatol, fortalecido con técnicas de remuestreo Moving Block Bootstrap (MBB) y Stationary Bootstrap (SB) para la definición de umbrales de detección de quiebres con un 95% de confianza.												
Actividad: Levantamiento de datos de caudal y detección												
Actividad: Estimación de umbrales mediante técnicas												
Actividad: Generación de series homogeneizadas con												
Objetivo Específico: Diseñar una metodología de regionalización de los caudales mediante clustering funcional, para transformar registros discretos en curvas continuas y ejecutar el llenado de vacíos en las series de caudales.												
Actividad: Reconstrucción de hidrogramas mediante												
Actividad: Ejecución de algoritmos de clustering	X											
Actividad: Mapa de regiones hidrológicamente	X	X										
Objetivo Específico: Difundir los resultados mediante protocolos técnicos para organismos rectores y la publicación de dos artículos científicos en revistas indexadas (Scopus/WoS), cumpliendo con las metas de producción científica y vinculación institucional.												
Actividad: Redacción del artículo científico 1			X	X	X	X						
Actividad: Redacción del artículo científico 2 (Caudales)			X	X	X	X						
Actividad: Resultado esperado: Dos artículos científicos					X	X						

PRESUPUESTO

Lista de items	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
SEMESTRE 1				
1. Contratación de servicios profesionales				
Asistente de investigación	6	mes	$ 986.0	$ 5916.0
Subtotal 1				$ 5916.0
2. Contratación de ayudantes de investigación				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 2				$ 0.0
3. Maquinaria y equipo especializado				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 3				$ 0.0
4. Equipo informático				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 4				$ 0.0
5. Insumos y Reactivos				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 5				$ 0.0
6. Análisis de laboratorio				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 6				$ 0.0
7. Literatura especializada				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 7				$ 0.0
8. Salidas de campo y de muestreo				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 8				$ 0.0
9. Ponencias nacionales, capacitaciones y/o visitas				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 9				$ 0.0
10. Ponencias en el exterior, capacitaciones y/o				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 10				$ 0.0
11. Pago de inscripciones				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 11				$ 0.0
12. Atención a delegados / Investigadores				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 12				$ 0.0
13. Pago de publicaciones				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 13				$ 0.0

Lista de items	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
TOTAL SEMESTRE 1				$ 5916.0
SEMESTRE 2				
1. Contratación de servicios profesionales				
Asistente de investigación	6	mes	$ 986.0	$ 5916.0
Subtotal 1				$ 5916.0
2. Contratación de ayudantes de investigación				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 2				$ 0.0
3. Maquinaria y equipo especializado				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 3				$ 0.0
4. Equipo informático				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 4				$ 0.0
5. Insumos y Reactivos				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 5				$ 0.0
6. Análisis de laboratorio				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 6				$ 0.0
7. Literatura especializada				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 7				$ 0.0
8. Salidas de campo y de muestreo				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 8				$ 0.0
9. Ponencias nacionales, capacitaciones y/o visitas				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 9				$ 0.0
10. Ponencias en el exterior, capacitaciones y/o				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 10				$ 0.0
11. Pago de inscripciones				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 11				$ 0.0
12. Atención a delegados / Investigadores				
			$ 0.0	$ 0.0
Subtotal 12				$ 0.0
13. Pago de publicaciones				
Pago de publicaciones	2	Publicación	$ 1584.0	$ 3168.0
Subtotal 13				$ 3168.0

Lista de items	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
TOTAL SEMESTRE 2				$ 9084.0
TOTAL PROYECTO				$ 15000.0

D. DECLARACIÓN FINAL

Declaración del codirector de proyecto

Declaro que conozco que la normativa de proyectos establece que, en caso de ausencia del Director del proyecto en ejecución, la Dirección de Investigación notificará el cambio de Director a favor del Codirector.

Yo, MIGUEL ALFONSO FLORES SANCHEZ

Declaro que acepto los puntos descritos en esta sección.

Declaración del director de proyecto

El equipo de investigadores, representado por el Director del Proyecto declara lo siguiente:

Que el presente proyecto es una creación original de mi autoría y del equipo de investigadores, y por tanto asumimos la completa responsabilidad legal en caso de que un tercero alegue la titularidad de los derechos intelectuales del proyecto, exonerando a la EPN de cualquier acción legal que se derive por esta causa.

Que aceptamos conocer y cumplir con la normativa vigente para la gestión de proyectos y las Bases para la Convocatoria para la presentación de Proyectos de Investigación, Vinculación y Transferencia Tecnológica con financiamiento 2025.

Que el presente proyecto no ha sido ejecutado, ni está actualmente siendo evaluado en ninguna convocatoria de otra institución pública o privada. El incumplimiento será causal para que el proyecto no sea tomado en consideración.

Que si el proyecto genera algún producto o procedimiento susceptible de obtener derechos de propiedad intelectual, de los cuales se deriven beneficios, aceptamos que éstos serán compartidos entre los investigadores y la institución o las instituciones participantes en el proyecto, conforme a lo establecido en el COESC.

Que el equipo de investigadores y/o instituciones participantes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información si ésta podría ser susceptible de protección por patentes, y solicitar la valoración de propiedad intelectual respectiva previa a cualquier publicación o difusión.

Que para el caso de derechos de autor otorgamos una licencia de uso exclusivo con fines académicos para la o las instituciones participantes en el proyecto.

Yo, ADRIANA UQUILLAS ANDRADE

Declaro que acepto los puntos descritos en esta sección.

Firmado electrónicamente por:
ADRIANA UQUILLAS ANDRADE
Validar únicamente con FirmaEC